



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 5: CONVERSOR *BUCK*

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
3.1. Construcción del inductor L	2
3.2. Elección del capacitor <i>Bootstrap</i>	3
3.3. Diseño de red <i>Snubber</i>	3
3.4. Compensación	3
4. Simulaciones	3
5. Mediciones	3
5.1. Validación del Inductor	3
5.2. Regulación a lazo cerrado	3
6. Conclusiones	3
A. Apéndice I: PCB	4
A.1. Esquemático.	4
A.2. Pistas	5

1. Introducción

En este informe se detallan las diferentes etapas de diseño restantes para el funcionamiento íntegro de la fuente de alimentación switching tipo *Buck*.

Ellas incluyen la construcción y verificación del inductor L , la evaluación de funcionamiento a lazo cerrado, y la compensación del circuito.

Además, se incluyen las simulaciones que verifican el funcionamiento del diseño propuesto, así como las mediciones de laboratorio del prototipo en funcionamiento.

2. Objetivo

- Caracterización y validación de regulador conmutado en lazo cerrado con implementación de PWM.
- Diseño de PCB + CEM.
- Manual de construcción y validación de producto terminado

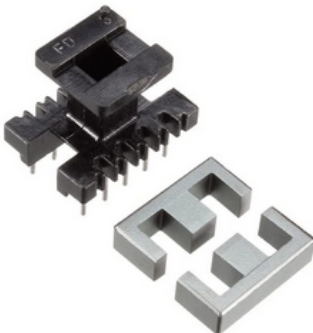
3. Desarrollo

3.1. Construcción del inductor L

En la entrega anterior se diseñó un inductor apropiado mediante el método de diseño iterativo de Erickson, cuyas características finales se encuentran en la tabla 1. Para llevar a cabo la construcción del inductor

Diseño del Inductor	
Parámetro	Valor
Constante Geométrica K_g	$4,07 \cdot 10^{-3}$
Constante Geométrica K_{gfe}	$1,3 \cdot 10^{-3}$
Tipo de material	N87
Tipo de núcleo	EE19
Sección del núcleo A_c	0.23 cm^2
Área de ancho de la bobina : W_A	0.284 cm^2
Longitud media por vuelta : MLT	3.69 cm
Peso del núcleo: g	4.83 g
Entre hierro (gap)	$l_g = 0,082 \text{ mm}$
Número de vueltas	$n_l = 13$
Tipo de alambre	AWG#20

Cuadro 1: Parámetros de diseño del inductor de $L = 50 \mu\text{H}$



El núcleo **EE19** está compuesto por dos mitades con forma de letra *E*, cuya unión conforma un circuito magnético cerrado. La denominación “EE” hace referencia a esta geometría, mientras que el número “19” identifica el tamaño principal del núcleo, de aproximadamente 19 mm. Este tipo de núcleo de ferrita es ampliamente utilizado en inductores y transformadores de fuentes conmutadas debido a su facilidad de bobinado y buen aprovechamiento del flujo magnético.

Figura 1: Núcleo EE19 sin ensamblar.

3.2. Elección del capacitor *Bootstrap*

Para el correcto funcionamiento del lazo de realimentación, es necesario que se controlen los dos transistores NMOS de potencia de forma síncrona. Para tal efecto, se elije el integrado **IR2111**, que incluye un tiempo muerto compatible con la frecuencia de operación, así como dos *Gate Drivers*. Uno *High-Side* y otro *Low-Side*. La figura 2 muestra el conexionado del *Gate Driver*.

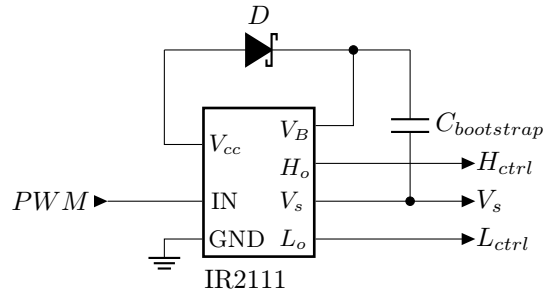


Figura 2: Esquemático del *gate-driver*.

3.3. Diseño de red *Snubber*

3.4. Compensación

4. Simulaciones

5. Mediciones

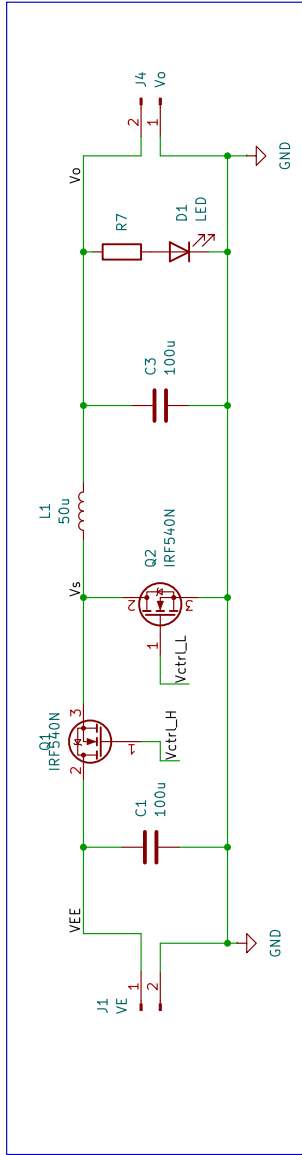
5.1. Validación del Inductor

5.2. Regulación a lazo cerrado

6. Conclusiones

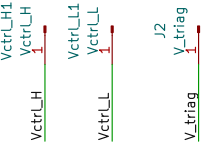
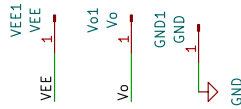
A. Apéndice I: PCB

A.1. Esquemático.



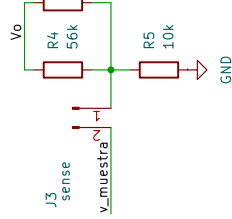
Conexiones con el circuito Buck

Entradas al PWM

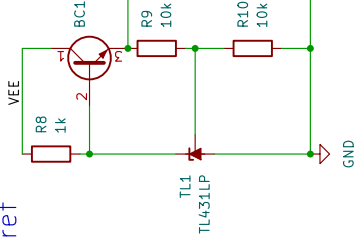


Salidas del PWM

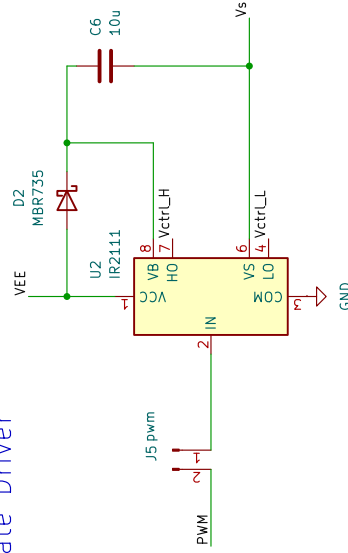
Muestreo



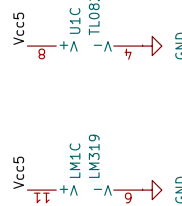
Vref



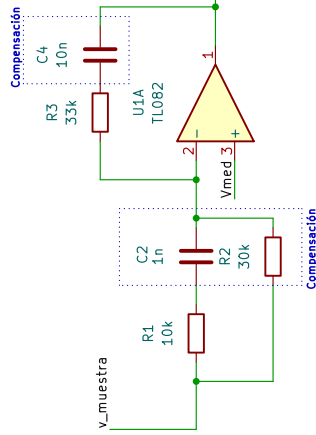
Gate Driver



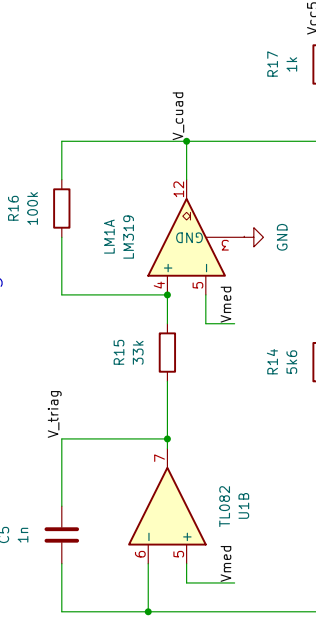
Alimentación de Integrados



PWM



Oscilador Triangular



Grupo 7 – Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos

Sheet: /
File: pwm.kicad_sch

Title: Circuito PWM

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev:

Id: 1/1

A.2. Pistas

